

Manual operativo — Control de energías peligrosas en una banda transportadora

Seguridad — Control de energías peligrosas · Versión 0.2-demo · Dueño: Seguridad Industrial con Mantenimiento de la planta (rol custodio). SME_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad + Mantenimiento). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

1. Objetivo y alcance

Este manual explica, como contenido educativo general, por qué y cómo se controlan las energías peligrosas de un equipo antes de intervenirlo. Usa el escenario de práctica de la misión: cambiar un rodillo de una banda transportadora.

DEMO CONTENT: no es el procedimiento de la planta. Antes de usarse en operación debe reemplazarse por el procedimiento aprobado del equipo y validarse por Operaciones, Mantenimiento y Seguridad.

- Aplica a intervenciones donde una energía pueda mover o energizar el equipo.
- ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** alcance y marco normativo (NOM-004-STPS, NOM-029-STPS y procedimiento de la planta; Seguridad + Jurídico).

2. Definiciones

- Energía peligrosa: cualquier energía que pueda mover o energizar el equipo: eléctrica, mecánica, por gravedad, hidráulica, neumática, térmica, entre otras.
- Punto de aislamiento: dispositivo que corta la energía físicamente y que se puede bloquear con candado (por ejemplo, un seccionador).
- Paro: orden de control que detiene el equipo. No es un aislamiento: el equipo puede volver a arrancar.
- Bloqueo: colocar un candado personal en el punto de aislamiento para que nadie pueda restablecer la energía.
- Etiquetado: colocar una etiqueta que dice quién bloqueó, cuándo y por qué.
- Energía almacenada o residual: la que queda después de aislar; aquí, el contrapeso del tensor y la tensión de la banda. En otras bandas también el material, el movimiento por inercia y la

banda cargada en pendiente.

- Energía cero: estado verificado en el que ninguna energía puede mover o energizar el equipo.

3. Responsabilidades

Los puestos son roles genéricos. La planta debe asignar los responsables reales.

- Trabajador autorizado: bloquea, etiqueta, verifica energía cero y retira su propio candado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** autorización (Seguridad).
- Personal afectado y operador: reciben el aviso y no intentan arrancar ni tocan candados.
- Supervisor: coordina el aviso y, si un candado se queda sin su dueño, activa el procedimiento autorizado de retiro; nunca lo retira por su cuenta. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** retiro autorizado de un bloqueo ajeno (Seguridad + Relaciones Laborales).
- Mantenimiento Eléctrico: puntos de aislamiento y método de verificación.
- Mantenimiento Mecánico: método para soportar el contrapeso y liberar la tensión.

4. Descripción del equipo y sus energías

En el escenario, la banda transportadora tiene un motor eléctrico con su control, un tensor de contrapeso y una banda tensa. El cambio de un rodillo exige que ninguna de esas energías pueda mover la banda.

- Eléctrica: motor y control. Puede arrancar la banda o causar una descarga.
- Gravedad: contrapeso del tensor. Puede caer o volver a tensar la banda.
- Mecánica almacenada: tensión de la banda. Puede provocar un movimiento brusco.
- En una banda real revisa también: material en la banda, la tolva o el chute; inercia; freno y antirretorno en tramos inclinados; sensores hidráulicos, neumáticos o de malacate; alimentadores y bandas aguas arriba o aguas abajo; temperatura del DRI caliente. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** inventario completo de energías, interbloqueos y lista de puntos de aislamiento del equipo real (Mantenimiento + Ingeniería de Proceso + Seguridad).

5. Controles

- Aislar en el punto de aislamiento, nunca en un botón de paro, el paro de emergencia o una pantalla.
- Candado personal de uso exclusivo con una sola llave; nadie más tiene tu llave.
- Etiqueta completa con nombre, fecha y motivo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato de la planta (Seguridad).
- Cada persona que interviene coloca su propio candado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** método de bloqueo grupal (Seguridad).
- Soportar el contrapeso y liberar la tensión de forma controlada. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** método aprobado (Mantenimiento Mecánico + Seguridad).
- Verificar energía cero antes de tocar el equipo.

6. Procedimiento general

Orden de práctica ilustrativo; no es la secuencia de la planta. El detalle paso a paso está en la instrucción WI-LOTO-001-DEMO.

- Preparar: procedimiento del equipo, autorización, candado y etiqueta; avisar al personal afectado.
- Apagar con los controles normales y esperar el paro total.
- Aislar en el punto de aislamiento.
- Bloquear y etiquetar.
- Liberar o bloquear la energía almacenada.
- Verificar energía cero: confirmar que nadie está expuesto, intentar arrancar, comprobar que nada se mueve y regresar a paro.
- Trabajar dentro del bloqueo.
- Retirar: herramientas fuera, guardas colocadas, mordazas y soportes retirados y tensión restablecida, nadie en el equipo, aviso; cada quien retira su propio candado.
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** secuencia del procedimiento aprobado (Mantenimiento + Seguridad).

7. Condiciones anormales y emergencia

Si la verificación de energía cero falla, si encuentras una energía que no esperabas o un candado que no es tuyo, detente, no toques el equipo y avisa a tu supervisor; si no te atiende o es quien te pide continuar, avisa a Seguridad Industrial. Este documento DEMO no contiene procedimientos de emergencia.

- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** qué hacer si la verificación de energía cero falla (Mantenimiento + Seguridad).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** retiro autorizado de un candado cuyo dueño no está (Seguridad + Relaciones Laborales).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** atención a atrapamiento o contacto eléctrico y canales de emergencia (Seguridad + Servicio Médico).
- **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** cambio de turno con un bloqueo activo (Seguridad + Operaciones).

8. Capacitación y competencia

La misión y estos documentos son práctica de aprendizaje. La plataforma ACERÍA DIGITAL ACADEMY no certifica competencia, no autoriza a aplicar bloqueo y no emite constancias DC-3.

- Para aplicar bloqueo se necesitan la capacitación y la autorización que exige la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** requisitos de autorización (Seguridad).
- No es un examen de suficiencia ni de escalafón. Ni la práctica ni el avance en la plataforma se usan para escalafón, ascensos, cambios de puesto o de categoría, evaluación de desempeño, sanciones ni bonos.

9. Registros y referencias

- Registro de bloqueo y etiquetado. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato y resguardo (Seguridad).
- Etiqueta de bloqueo. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):** formato y datos obligatorios (Seguridad).
- NOM-004-STPS-1999, NOM-029-STPS-2011 y NOM-017-STPS-2008 (verificar con Seguridad / Jurídico).
- Instrucción WI-LOTO-001-DEMO y lista CL-LOTO-001-DEMO.

Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

Función	Nombre	Firma	Fecha
Seguridad (veto)			
Operaciones			
Mantenimiento			
Capacitación y Desarrollo			

Generado desde el contenido de la misión «loto-01» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).

DEMOSTRACIÓN
NO USAR PARA OPERAR